

Confrontare quantità

Rapporti, proporzioni e percentuali · Prerequisiti: Frazioni, moltiplicazione e divisione, anche con calcolatrice

Avvio

In un gruppo ci sono 6 penne blu e 4 rosse. Il rapporto blu : rosse è 6 : 4. La frazione di penne blu sul totale è $\frac{6}{10}$: perché il denominatore cambia?

Rapporto e proporzione

Un rapporto confronta due quantità mediante una divisione. Per misure omogenee usa prima la stessa unità. Una proporzione è l'uguaglianza di due rapporti: $3 : 5 = 6 : 10$, perché $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. In $a : b = c : d$, con b e d non nulli, $a \times d = b \times c$.

Esempio svolto

Tre quaderni uguali costano 6 euro, senza costi fissi o sconti. Quanto costano cinque? Prezzo unitario: $6 : 3 = 2$ euro. Cinque quaderni: $5 \times 2 = 10$ euro. Anche $3 : 6 = 5 : x$ dà $3x = 30$, quindi $x = 10$.

Guidata

- A. Quattro biglietti allo stesso prezzo costano 12 euro. Quanto costano sette?
- B. Risolvi $2 : 7 = x : 21$.
- C. Riduci il rapporto 50 cm : 2 m dopo aver uniformato le unità.

Percentuale: rispetto a che cosa?

Rapporti, proporzioni e percentuali — attività

Contenuto essenziale

25% significa 25 su 100, cioè $\frac{1}{4}$. Per trovare p% di una quantità T calcolo $T \times \frac{p}{100}$. Per sapere quale percentuale rappresenta una parte P rispetto al totale T, con T diverso da zero, calcolo $\frac{P}{T} \times 100$.

Esempio svolto

Su 30 studenti, 12 scelgono il laboratorio di musica. La percentuale è $\frac{12}{30} \times 100 = 40\%$. Se 18 studenti fossero il 60% del gruppo, il totale sarebbe $18 : 0,60 = 30$. Scrivo sempre che cosa rappresenta il 100%.

Sconto e aumento

Un oggetto da 80 euro ha uno sconto del 15%: sconto $80 \times 0,15 = 12$ euro; prezzo finale 68 euro. Un aumento del 10% su 50 euro è 5 euro, quindi il prezzo finale è 55 euro.

Guidata

- D. Calcola il 20% di 150.
- E. 9 su 36: quale percentuale?
- F. 24 è il 40% di quale totale?
- G. Un prezzo di 60 euro diminuisce del 25%: quanto si paga?

Costruire la scheda dei rapporti

Rapporti, proporzioni e percentuali — attività

Prima il significato, poi il calcolo

Completa lo schema usando due esercizi precedenti. Per un problema di percentuali scrivi esplicitamente il totale corrispondente al 100%.

Passaggio	La mia scheda
Quantità note e unità	
Quantità cercata	
Relazione e condizione	
Operazione	
Controllo del risultato	

Un collaudo che evita un errore

Un prezzo passa da 100 a 120 euro (+20%), poi scende del 20%. Torna a 100? Calcola il secondo 20% sulla nuova base. Scrivi un avviso sulla scheda.

La proporzionalità va motivata: non tutte le situazioni in cui «una cosa aumenta» sono proporzionali.

Usare la scheda su casi nuovi

Rapporti, proporzioni e percentuali — attività

Trasferimento

1. Una ricetta per 4 persone usa 300 g di riso. Mantieni la stessa quantità per persona: quanti grammi per 6 persone?
2. Il 35% di 200 biglietti è stato venduto. Quanti sono venduti e quanti restano?
3. Un prezzo passa da 50 a 65 euro. Qual è l'aumento percentuale rispetto al prezzo iniziale?
4. Risolvi $5 : 8 = 15 : x$.
5. In un modello il rapporto rosso : blu è 2 : 3. Su 25 tessere totali, quante sono rosse?

Recupero e ripasso

Perché il rapporto rosso : blu non è la frazione rosso : totale? Perché +20% e -20% successivi non si annullano? In un giorno diverso, riprova un problema indicando prima il 100%.